



京张公制

THE JING-ZHANG GAUGE

百年京张 AI 创新带城市设计方案 · A3 图册

以公共规范为核心产品

■ 版本线 VERSION LINE · 一件标准件的全流程



■ 接入翼 · 中关村科技服务翼

—— 要素、IP 与资本经认证接口进入

■ 实测翼 · 小月河场景赋能翼

—— 真实环境复测，失败案例公开

■ 关键数字 · 全部由本包 GeoJSON 与矩阵复算，非叙事抄录

11.413 km ² 设计范围（复算·provisional）	167 用地图斑	552 建筑基底	9 GeoJSON 图层
16 AI 场景卡	4 基准点（朝圣地标）	7 全球机制案例	8 交付模式

■ 整册导览 READING MAP

边界状态 provisional

01 封面与整册导览

机制一图 · 关键数字 · 阅读地图（本页）

02 总体概念与命名体系

为什么是轨距；JZ-Gauge / JZ-Parts / JZ-Specs / Datum / Gauge Week

03 图 1 · 总体设计范围总览

一线三工位两接口，版本线纵贯三联条带

04 图 2 · 用地结构与三层范围工作框架

用地构成与三层嵌套（EPSG:4548 复算）

05 图 3 · 三处重点区域索引与设计任务

制标 192.1 / 首装 104.3 / 量产 72.0 ha（provisional）

06 图 4 · 交通慢行与蓝绿公共空间结构

东西缝合、慢行网络与蓝绿骨架

07 图 5 · 指标复算与证据链

缺失官方指标保持 unknown，不代填

08 公共空间组件库与基准点体系

规格卡含退役与回滚条款；D-01 – D-04

09 AI 场景、测试验证与人才画像

16 张场景卡 · 3 个产业测试场景 · 6 类画像

10 实施、运营与数据缺口

分期、定标周年度节律与数据缺口披露

建议阅读顺序：02–03 建立总体图景 → 05、09 深入重点区与场景 → 07 核对每个数字的来源。
全册图件与正文、GeoJSON、metrics.json 同源。

总体概念

这条带子最终输出的不是建筑，而是一套「公制」——
一份任何人都能照着建、照着接、照着查的 AI 城市公共规范。

一百年前京张铁路在没有外部技术控制权的条件下自己确定
技术规格并让它跑通。自主 → 定标 → 互通，是京张真正的
技术遗产，也正是任务书「全栈自主」与「治理话语权」
两项功能的两端。

为什么是轨距

轨距不生产任何一列火车，却决定哪些车能上这条线。
掌握标准的人不必拥有车辆，就获得了网络的话语权。

治理话语权不来自宣言，来自别人必须按你的规格来建。

命名体系

京张公制 The Jing-Zhang Gauge 总体概念
JZ-Gauge 京张轨距 版本化公共规范集
JZ-Parts 京张标准件 实体组件目录
JZ-Specs 京张场景规程 场景行为边界
Datum 基准点 / 立标碑 荣誉与审议体系
Gauge Week 定标周 年度版本发布

空间结构

一线：版本线 Version Line，产品升级流水线的物理化
三工位：制标区 GW / 首装区 PB / 量产区 MF
两接口：接入翼（要素进入）/ 实测翼（压力测试）

南北不是交通意义的连通，是流程意义的连通。

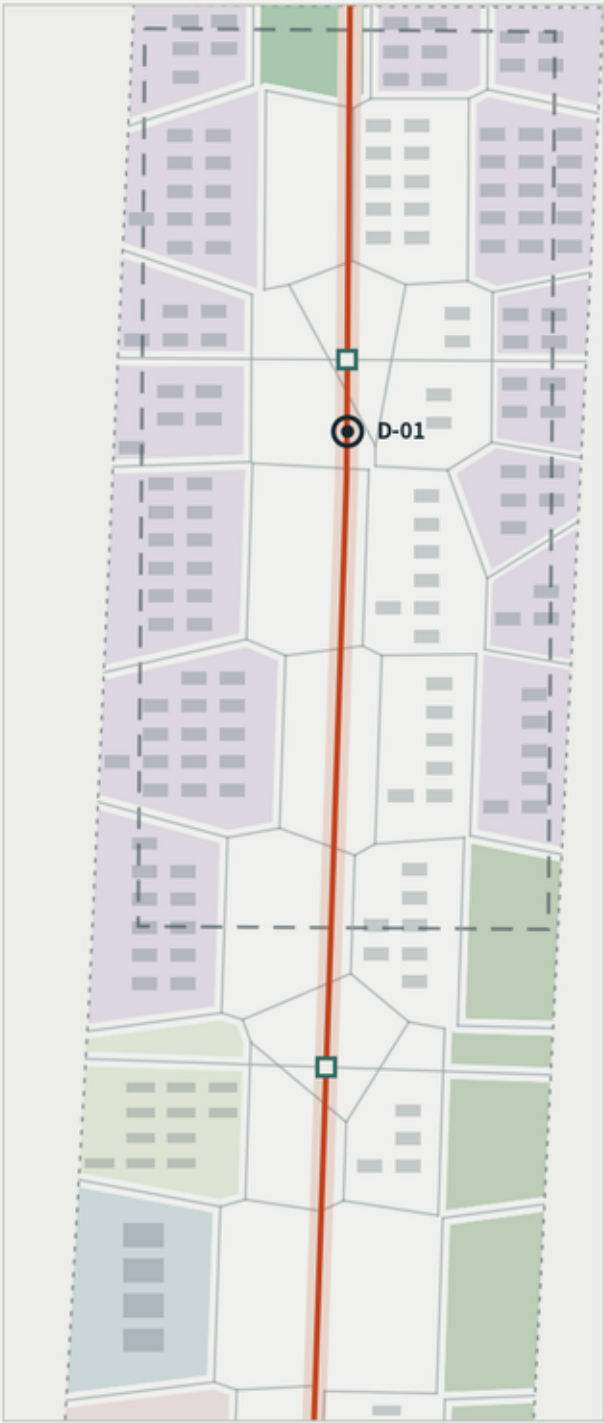
图 1 总体设计范围总览：一线三工位两接口

版本线串联制标、首装、量产三工位；六处缝合口横向弥合铁路两侧割裂

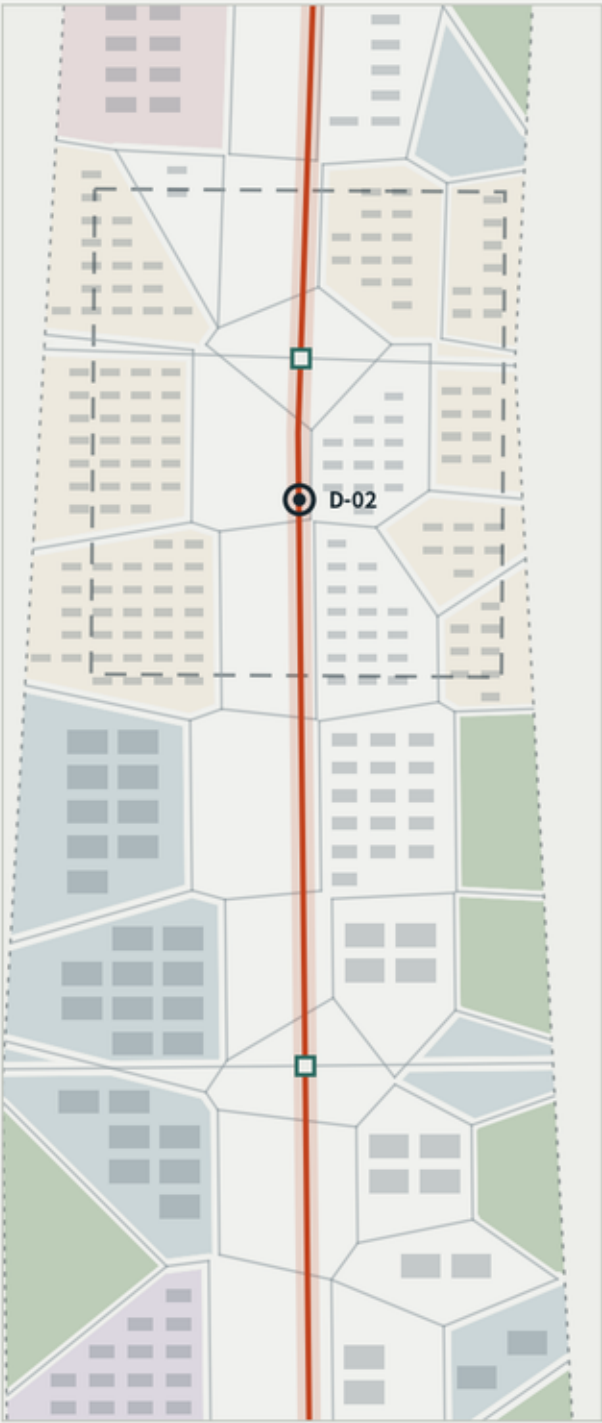
图 1 总体设计范围总览：一线三工位两接口

版本线 Version Line 串联制标、首装、量产三工位；六处缝合口横向弥合铁路两侧割裂

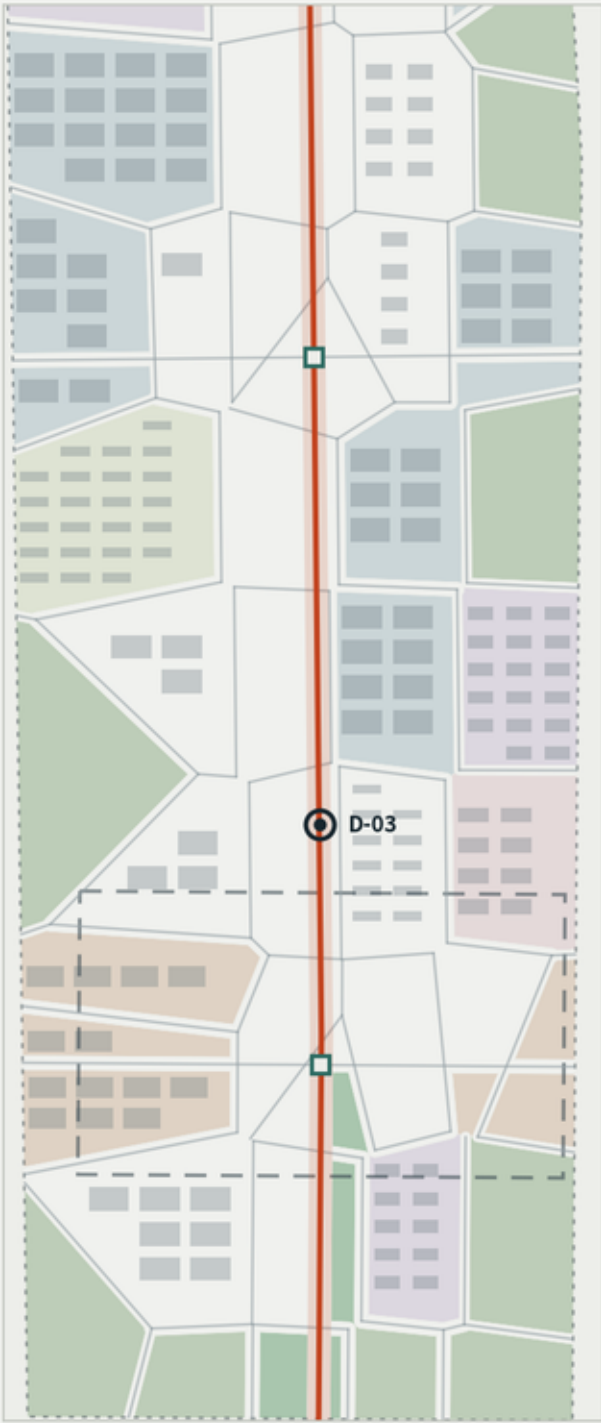
GW 制标区 Gauge Works



PB 首装区 Proto Blocks



MF 量产区 Market Floor



—— 版本线 Version Line □ 缝合口 Stitch ○ 基准点 Datum - - 重点区域 (provisional) ---- 设计范围 (provisional) —— 路网 (沿地块边界生成)

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

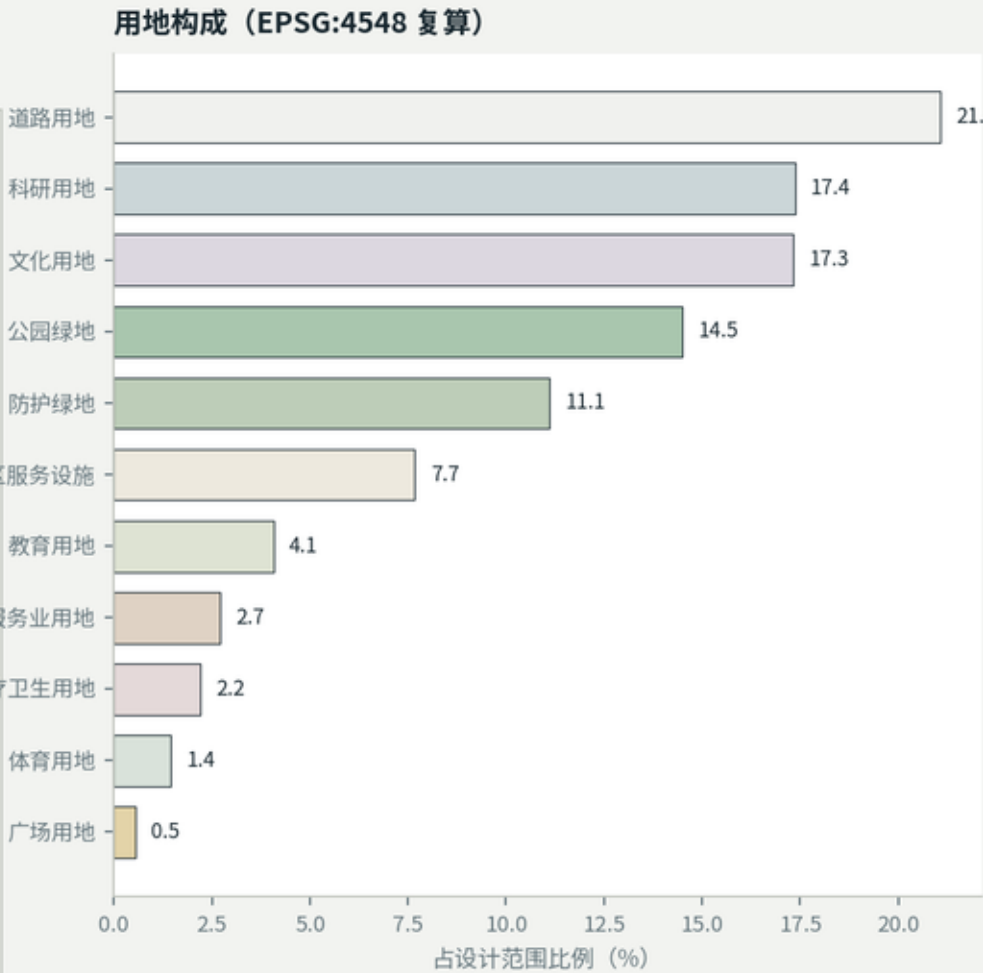
京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图2 用地结构与三层范围工作框架

Voronoi 剖分保证相邻图斑共享精确边界坐标，完整覆盖且无缝隙、无重叠

图2 用地结构与三层范围工作框架

用地以 Voronoi 剖分生成，相邻图斑共享精确边界坐标；残留缝隙 14.897 m²、重叠 0.099 m²，非完全剖分



来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

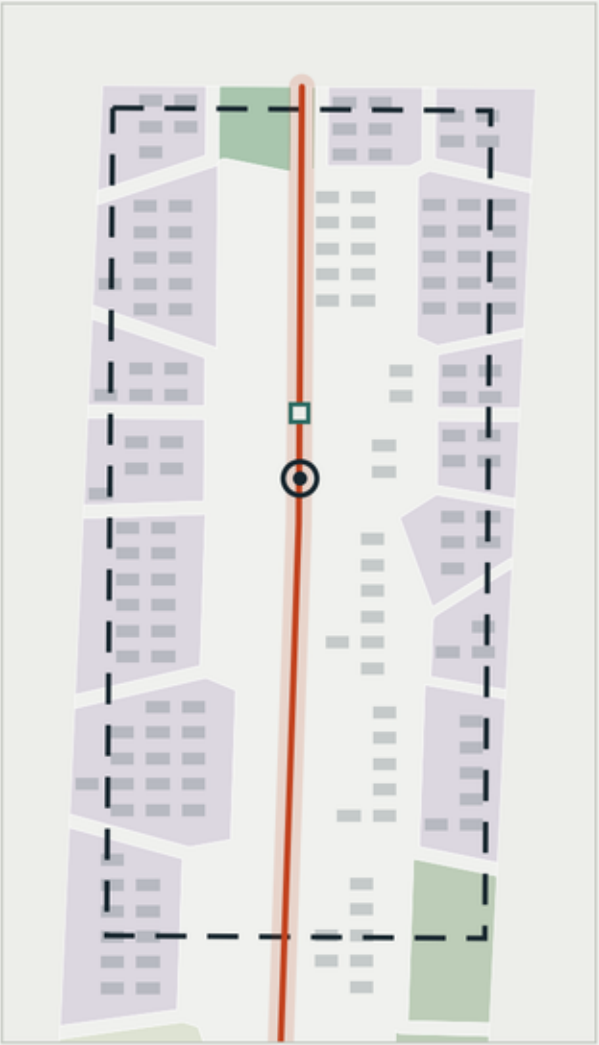
图3 三处重点区域索引与设计任务

三个重点区是同一条生产线上的三个工位

图3 三处重点区域索引与设计任务

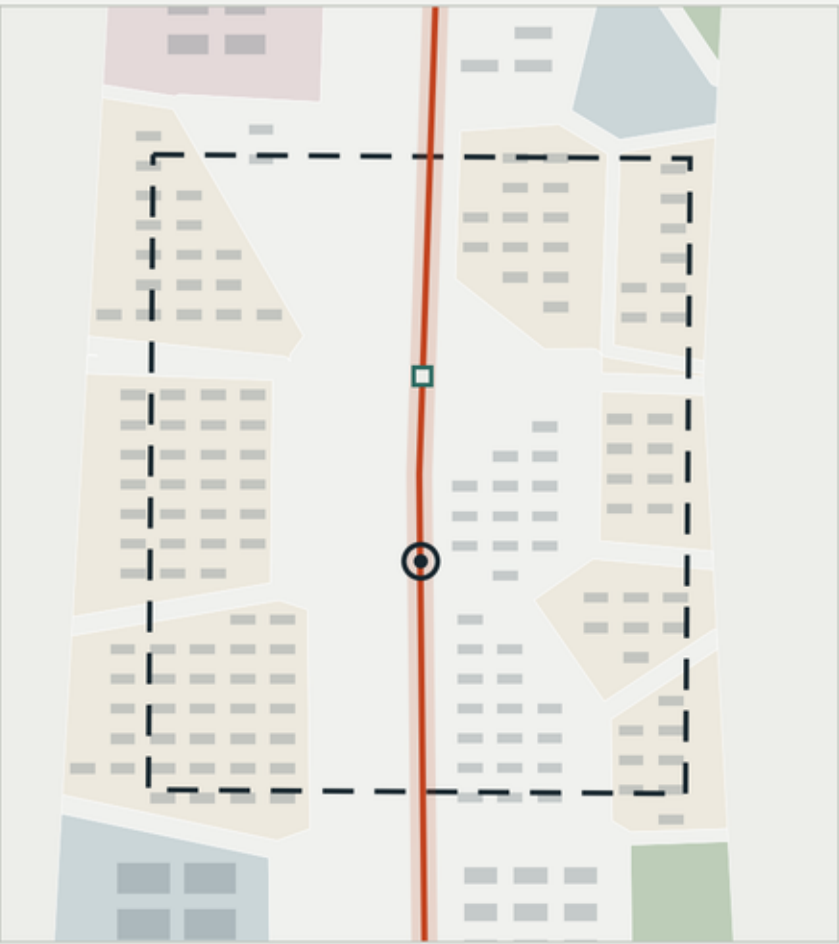
三个重点区不是三块并列产业用地，而是同一条生产线上的三个工位

GW 制标区 Gauge Works



面积 (provisional) : 192.1 ha
核心任务：规范编制·一致性测试·红队认证
标志性节点：D-01 零号基准
承载场景：S-10 / T-01 / T-03

PB 首装区 Proto Blocks



面积 (provisional) : 104.3 ha
核心任务：标准件首装·居民陪审·迭代退版
标志性节点：D-02 公议台
承载场景：S-05 / S-09 / T-02

MF 量产区 Market Floor



面积 (provisional) : 72.0 ha
核心任务：认证标准件规模化部署
标志性节点：D-03 退役场
承载场景：S-07 / S-12

实施风险提示：三处重点区 polygon 均为 provisional，上述结论只能作为方向性设计；官方 polygon 发布后须重新核定用地边界、开发规模与实施项目。

本图不提供拆迁结论、权属判断或工程可行性结论。

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

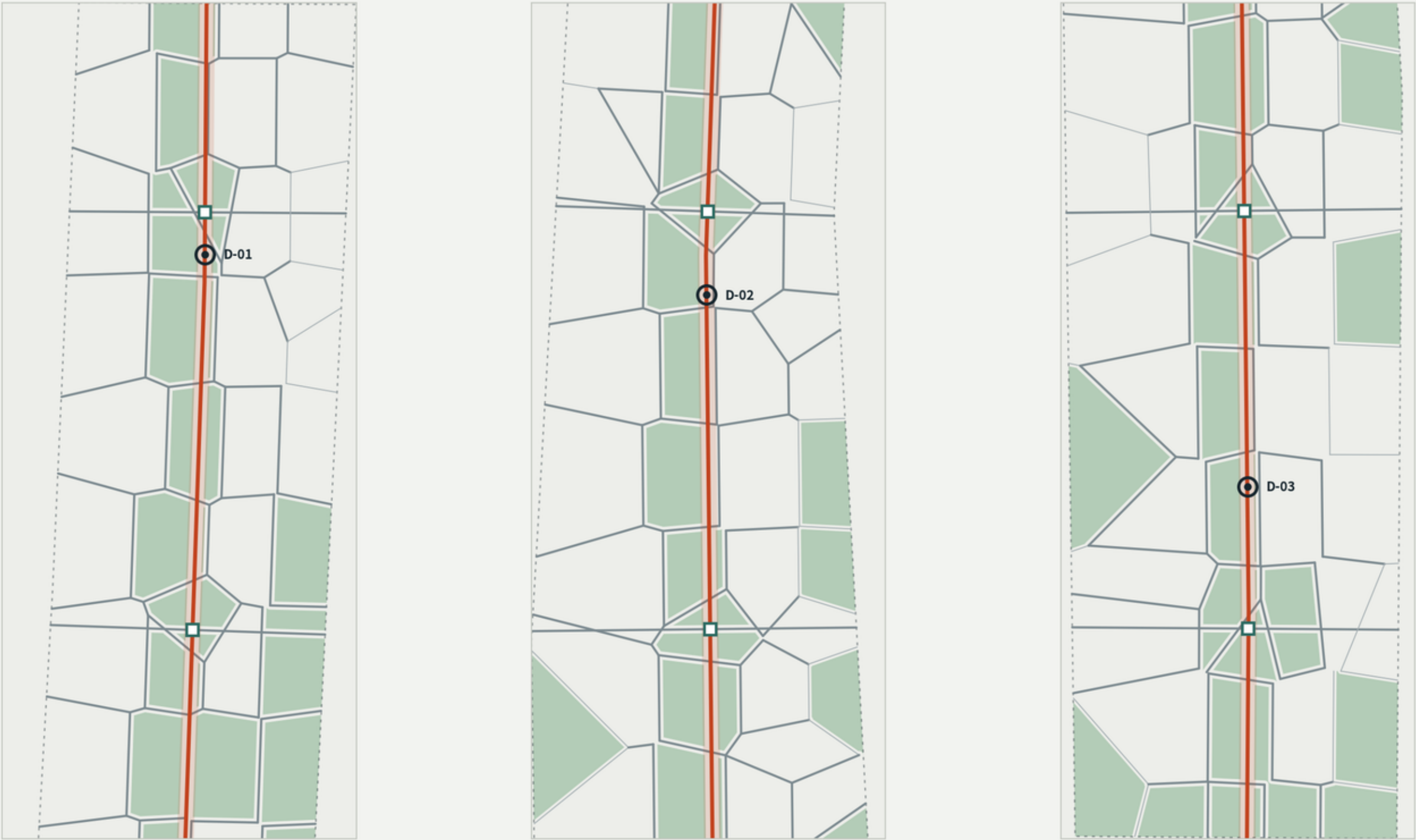
京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图 4 交通慢行与蓝绿公共空间结构

路网沿用地剖分边界生成，与地块边界严格一致

图 4 交通慢行与蓝绿公共空间结构

路网沿用地剖分边界生成，与地块边界严格一致；六处缝合口为东西向横穿节点兼组件库实体样板断面



道路面积率 21.08% · 绿地率 26.16% · 公共空间率 4.59% · 红线宽度（主线 44m / 次干 26m / 支路 16m）为概念假设值，须按官方控规条件核定
来源：brief_site_package (planning_limits.json, provisional_boundaries.json, agent_taskbook.json) · 红线：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图 5 指标复算与证据链

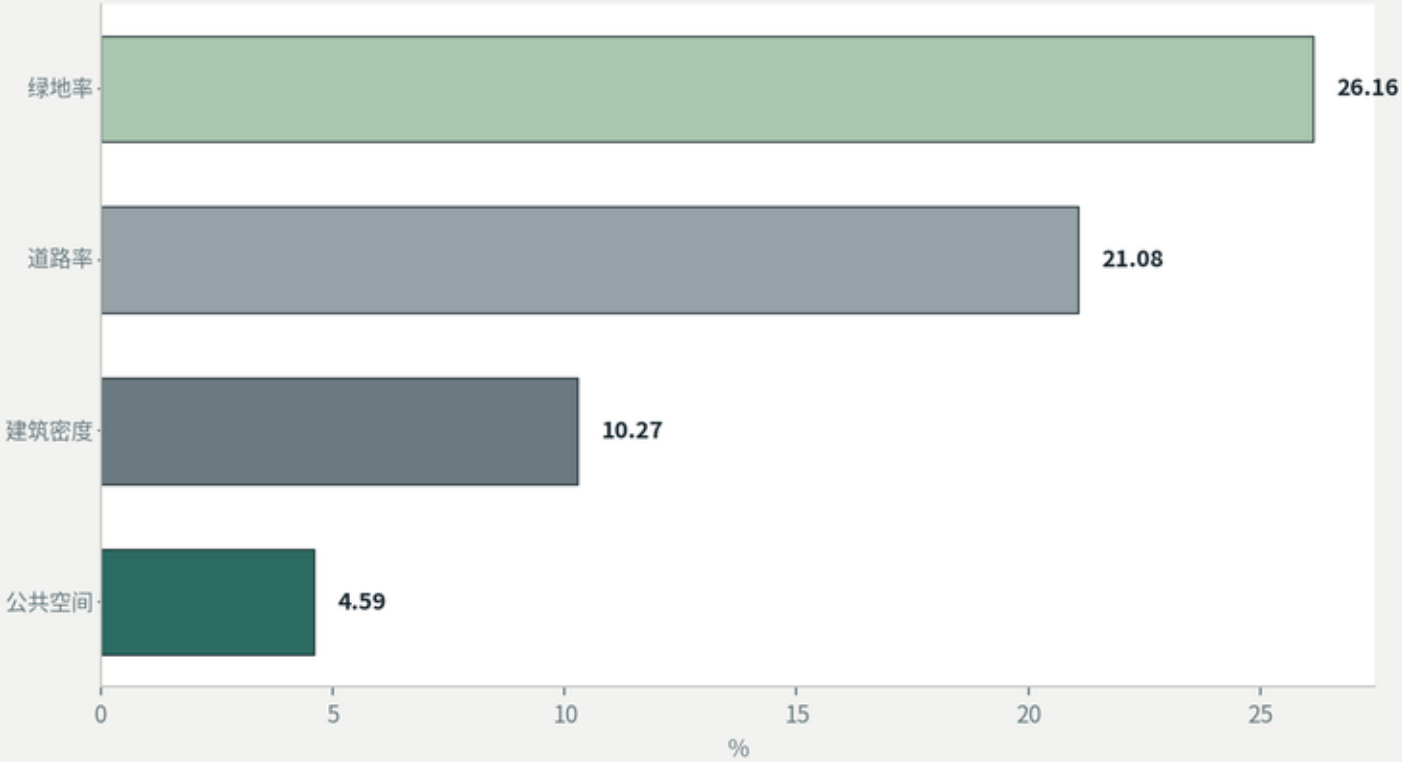
全部指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，官方缺失项保持 unknown

图 5 指标复算与证据链

全部指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，不从叙事文本抄录；官方控制指标缺失项保持 unknown，不代填
证据链：从临时边界到可校验指标



核心比值指标（复算值）



指标状态与置信度

设计范围面积	11.413 km²	low	偏差 0.11%
用地剖分缝隙	14.897 m²	—	占比 0.00013%，非完全剖分
用地剖分重叠	0.099 m²	—	占比 0.00000087%，非完全剖分
法定容积率	unknown	—	官方指标缺失，不代填
概念容积率	0.923	low	层数为假设值
空间审查	PASS	—	仅 3 条 provisional 提示
可视化打包检查	PASS	—	完全离线，无远程资源

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

组件库：可实施性的载体

一份带规格、带价格带、带运维责任、带退役条款的组件目录，本身就是落地路径——它可以直接进入政府采购流程。

规格卡字段

- 功能定义与适用场景
- 物理规格（尺寸、供电、承重、防护等级）
- 数据行为（采集什么 / 不采集什么 / 保留期限）
- 人工复核触发条件（何时转人工，谁有权停用）
- 价格带（概念性量级区间，非报价）
- 全生命周期（寿命、维护频次、责任主体）
- 退役与回滚（如何拆除、数据如何销毁）
- 版本与兼容性

退役与回滚

城市 AI 设施的真实风险不是装不上，是装上以后拆不掉、责任找不到人、数据不知去向。

写清楚怎么拆，比写清楚怎么装更能体现治理能力。

基准点体系

- D-01 零号基准 规范版本的物理发布点
- D-02 公议台 市民异议的实体登记点
- D-03 退役场 陈列淘汰组件与退役原因
- D-04 贡献碑 贡献者按版本分段刻录

展示失败是这套体系的可信度来源。

16 张 AI 场景卡

- S-01 版本可见的街道照明 S-09 无障碍与适老导引
- S-02 遗址公园无人配送接驳 S-10 开发者现场调试通道
- S-03 设施异常市民上报 S-11 标准件异议受理
- S-04 铁路遗产分层导览 S-12 设施退役与数据销毁
- S-05 社区服务窗口 S-13 AI+教育 学习助教
- S-06 公共空间人流疏导 S-14 AI+医疗 辅助导诊
- S-07 智能原生商业 S-15 机器人 公共空间服务
- S-08 小月河水岸环境监测 S-16 自动驾驶 低速接驳测试

主动设计约束

没有一张场景卡依赖个体身份识别。
这是主动的设计选择，不是被动的合规声明。

涉及资格认定、补助、纠纷、处置决定的环节一律转人工；
关键公共服务保留非 AI 冗余路径。

产业测试验证场景

- T-01 一致性测试实验室 认证结果公开
- T-02 首装陪审 居民可接受度与实际效用
- T-03 红队压力测试 公开失效模式清单

没有方案敢写自己的东西会怎么坏——这是专业性的分水岭。

用户画像

- P-01 规范编制与测试工程师 P-04 高校学生与开发者
- P-02 硬件与集成创业者 P-05 采购与运维方
- P-03 首装区原住民 P-06 国际同行与考察者

城市 AI 设施最终由基层单位采购和运维，
不写 P-05，可实施性就是空的。

分期（概念建议）

一期 制标 一致性测试实验室、认证与红队能力、JZ-Parts v1.0
标志性成果：D-01 零号基准落成

二期 首装 缝合口断面实装、居民陪审机制、场景卡分批上线
标志性成果：D-02 公议会启用

三期 量产 认证标准件规模化部署、智能原生生态导入
标志性成果：D-03 退役场开放

实施政策方向

以认证替代审批式招商：
接入翼咨询 → 制标区认证 → 首装区实装 → 量产区规模化

本方案不承诺任何政府投资、补贴、税收优惠或落地企业数量。

长期运营

定标周 Gauge Week：公开版本发布 + 一致性测试公开赛 + 退役评审
开发者社区：规范开源维护，异议与修订走公开流程
场景开放：实测翼可实验区，申请即用，失败案例强制公开

数据缺口与重算范围

官方红线与重点区精确 polygon 尚未提供；
容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线五项官方控制
指标状态均为 missing，本方案保持 unknown，不代填。

官方 polygon 发布后需重算：全部 GeoJSON 图层、全部面积与
比值指标、分期划分、图件与可视化。几何生成参数化脚本，
替换边界源即可一次性重跑。